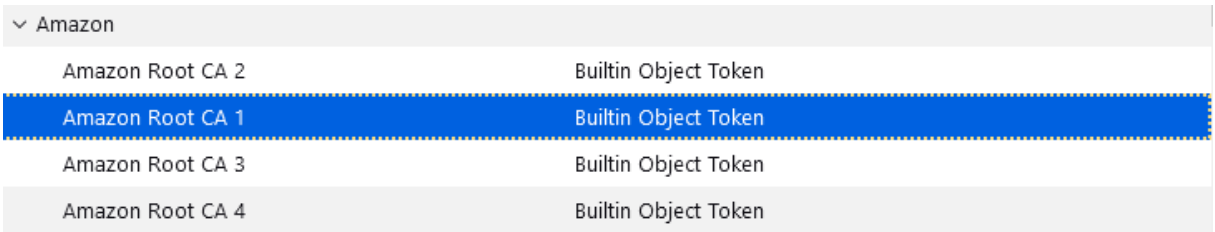
TP 1 - Cybersécurité - Certificats numériques

Partie pratique :

Se rendre à l'adresse : https://www.netacad.com/fr/

1. Est-ce que ce site web est sécurisé ? Si oui, comment ?
   Oui ce site est sécurisé car il a le cadenas et un s à la fin du protocole http
2. A quoi sert le cadenas dans la barre d'adresse ?
   Le cadenas indique que la connexion réseau est un canal sécurisé entre le navigateur et le site
3. A quoi correspond le "s" de https ?
   Le s signifie securisé
4. Cliquer sur le cadenas dans la barre d'adresse puis sur plus d'informations puis sur afficher le certificat. Que représentent les champs " Emis par" et "Emis pour" ?
   Le champs " Emis par" représente l'émetteur du certificats (AMAZON) et "Emis pour" représente pour qui a été émis le certificat (netacad.com)
5. Cliquer sur l'onglet "Détails". Parcourir les différents champs. Quel est l'algorithme utilisé pour la clé publique ? et pour la signature ?
   C'est l'Algorithme RSA
6. Quelle est la taille de la clé publique ? Est-ce que cela offre une sécurité suffisante ?
   Taille de la clé : 2048 bits
7. Combien de temps ce certificat est-il valide ?
   Il est valide pendant environ 13mois
8. Quelle est l'autorité de certification qui a certifié le site web netacad.com ?
   L'autorité de certification est http://ocsp.r2m03.amazontrust.com
9. Quelles sont les autorités de certification intermédiaires ?
   Amazon RSA 2048 M03
10. Aller dans les paramètres de votre navigateur web et vérifier que le certificat de l'autorité de certification se trouve dans le gestionnaire des certificats.



Amazon	
Amazon Root CA 2	Builtin Object Token
Amazon Root CA 1	Builtin Object Token
Amazon Root CA 3	Builtin Object Token
Amazon Root CA 4	Builtin Object Token

11. Dans les paramètres de votre navigateur web, vous avez “Interroger le répondeur OCSP pour confirmer la validité de vos certificats”. Qu’est-ce qu’un répondeur OCSP ?

    Lorsqu'un utilisateur demande des informations sur la validité d'un certificat, une requête est envoyée à un répondeur OCSP

Partie théorique :

12. Qu’est-ce que le protocole SSL/ TLS ? En 2023, quelle version de ce protocole est utilisée ?

    SSL et TLS sont des protocoles de communication qui chiffrent les données entre les serveurs, les applications, les utilisateurs et les systèmes

13. Lister les différents algorithmes de chiffrement asymétrique

    RSA (chiffrement et signature), DSA (signature), Protocole d’échange de clés Diffie-Hellman (échange de clé)

14. Comment assure-t-on la sécurité d’un serveur web ?

15. Comment vérifier les certificats numériques ?
16. Comment signer les certificats numériques ?
17. Comment générer les certificats numériques ?
18. Qu’est-ce qu’une autorité de certification ? A quoi sert-elle ?
19. Réaliser un schéma expliquant le fonctionnement d’une connexion sécurisée à un site web